

Nom :

N° étudiant :

Prénom :

Signature :

Contrôle de TP

Questions

Il s'agit d'écrire les deux fonctions suivantes qui utilisent les listes chaînées programmées en TP.

1. Programmez la fonction `est_trie` qui détermine si une liste passée en paramètre est triée en ordre croissant ; la spécification de cette fonction est donnée ci-dessous.

```
// Déterminer si une liste est triée en ordre croissant
// @param l : pointeur sur le premier élément de la liste
// @return : vrai si la liste paramètre est triée, faux sinon
int est_trie(list_elem_t * l);
```

2. On considère deux listes *triées en ordre croissant* : la fonction `fusionner` à programmer doit fusionner les deux listes dans la première, c'est-à-dire *déplacer* les éléments de la deuxième liste dans la première de telle sorte que, à la fin du traitement :
 - la première liste contient *tous les éléments* des deux listes initiales ;
 - cette liste est *triée en ordre croissant* ;
 - la deuxième liste est *vide* ;Définissez la spécification de la fonction `fusionner`, puis programmez la fonction `fusionner`.

Remarques

- un seul parcours de liste est autorisé ;
- aucune création ni suppression d'élément n'est autorisée.

Rappel

Le type « liste » est représenté par une structure `list_elem_t` dont la définition est donnée comme suit :

```
typedef struct s_list {
    int value;
    struct s_list* next;
} list_elem_t;
```

La fonction « main » la liste est définie :

```
int
main(int argc, char **argv){
    list_elem_t * head = NULL;
    ...
}
```